título del trabajo de grado título del trabajo de grado título del trabajo de grado π

Nombre del autor 1
Nombre del autor 2

(tipo de trabajo) para optar al título de (título otorgado por la UdeA)

(Tipo de orientador)
(nombre del orientador), (título académico mas alto)

Universidad de Antioquia
(facultad, escuela, instituto o corporación UdeA)
(pregrado o posgrado UdeA)
(ciudad UdeA)
(año de grado)

Cita	(Muñoz Zapata & Martínez Naranjo, 2018)
Referencia **Estilo APA 7 (2020)**	Muñoz Zapata, L., & Martínez Naranjo, J. A. (2018). *título del trabajo de grado título del trabajo de grado título del trabajo de grado* π [Seleccione modalidad de grado]. Universidad de Antioquia, Seleccione ciudad UdeA (A-Z).

creative commons

BY NC SA

(Posgrado UdeA (A-Z)), Cohorte (cohorte posgrado en numero romano).
Grupo de Investigación (Grupo de investigación UdeA (A-Z).)
(Centro de investigación UdeA (A-Z)).

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Vicerrectoría de Docencia

Sistema de Bibliotecas

(Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z))

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Nombres y Apellidos.
Decano/Director Nombres y Apellidos.
Jefe departamento: Nombres y Apellidos.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Texto de dedicatoria centrado.

Agradecimientos

Texto de agradecimientos centrado.

Índice

Lista de tablas

Lista de figuras

Siglas, acrónimos y abreviaturas

APA	American Psychological Association
Cms.	Centímetros
ERIC	Education Resources Information Center
Esp.	Especialista
MP	Magistrado Ponente
MSc	Magister Scientiae
Párr.	Párrafo
PhD	Philosophiae Doctor
PBQ-SF	Personality Belief Questionnaire Short Form
PostDoc	PostDoctor
UdeA	Universidad de Antioquia

Resumen

El resumen permite identificar la esencia del escrito, mencionando brevemente el objetivo y la metodología, así como los resultados y las conclusiones (mínimo 150, máximo 250 palabras).

Palabras clave: artículo científico, artículo de revisión, investigación, estilos de citación

Abstract

El abstract es el mismo resumen pero en idioma inglés. Conserva la misma extensión o aproximada, es decir, mínimo 150 y máximo 250 palabras.

Keywords: scientific article, review article, research, citation styles

Introducción

En la introducción se menciona claramente el para qué y el porqué del documento, se incluye el planteamiento del problema, el objetivo, preguntas de investigación, la justificación.

Si bien se prefiere la narración en tercera persona (se realizaron las encuestas, se publicaron resultados, se establecieron parámetros, etc.), en Normas APA también se aprueba el uso de primera persona singular para un solo autor (realicé las encuestas) o primera persona plural (o mayestático) para dos o más autores (realizamos las encuestas); en todo caso, consulta con tu asesor el estilo a adoptar en la investigación[1].

No menos importante es la utilización de conectores que unen elementos de una oración, tener una buena variedad de estos enriquecen la estructura y redacción del texto. Algunos ejemplos:

Sin embargo	En conclusión
Puesto que	En pocas palabras
Por consiguiente	A continuación
Dado que	Acto seguido
Teniendo en cuenta	Con motivo de
Entonces	A saber
Simultáneamente	De la misma forma
Posiblemente	En síntesis
En efecto	Así
Ya que	Para concluir
Ahora bien	Luego
En cambio	Resumiendo
En cuanto a	De igual manera
El siguiente punto es	Al mismo tiempo
Así pues	Probablemente
Recapitulando	Indiscutiblemente

[1] No utilices los pies de página para citas bibliográficas. Los pies de página se utilizan para complementar información del texto, procura que sean fragmentos cortos para no distraer o confundir al lector.

1 Planteamiento del problema

Se refiere al interrogante que lleva al investigador a buscar respuestas concretas. Es la definición del problema que aborda con la investigación.

La presente plantilla de LaTeX, como cualquier documento de formato *.tex* necesita un editor de LaTeX ya sea instalado en su dispositivo o un editor online. Como todos los archivos se necesitan entre sí, todos los que aquí se encuentran debe ser subidos o leídos por su editor, además de la carpeta con las imágenes ya que algunos comandos usan la ruta de ella (del tipo: imagenes/imagen.jpg)[2]. Además, recomendamos tener especial cuidado con los archivos *macros.tex* y *apaudea.bst*, estos dos soportan toda la estructura general de la plantilla y los parámetros de las normas APA; cualquier modificación, por mínima que sea de ellos, puede generar severos problemas en la compilación.

Está plantilla de LaTeX fue creada con divisiones en secciones, donde el primer nivel es la división *section*{} , la de segundo nivel *subsection*{}, *subsubsection*{}, *paragraph*{} y *subparagraph*{} los tres siguientes niveles; asegúrese usar esta división para que se puedan cargar cada partición en la tabla de contenido de forma automática; si escribe los diferentes títulos sin estos comandos, deberá cosntruir la tabla de contenido

Recuerde que el LaTeX también tiene la herramienta de divisiones con *, las cuales aparecen en el documento con su respectivo título y no aparecen en la tabla de contenido

1.1 Antecedentes

Los antecedentes son las investigaciones que se han realizado previamente y que guardan una relación histórica con el tema de investigación actual.

[2] Si tienes dudas, solicita asesoría en biblioteca, CRAI o centro de documentación respectivo

2 Justificación

Responde a los interrogantes del por qué se desea conocer el tema y por qué se seleccionó, así como cuál es el aporte que tendrá el texto a la ciencia.

No abuse del uso de *cursivas* o **negritas** dentro del texto, úselas muy moderadamente, por lo general saturan y dificultan la lectura del documento. Utilice cursivas en casos muy particulares como géneros y especies (*Tyrannus melancholicus*), términos químicos (kr), letras griegas (β) y algunos títulos y subtítulos. El entorno matemático de LaTeX muestra las variables y símbolos en letra cursiva, asegurese de hacer lo mismo al referenciarla en el documento, Utilice **negritas** en algunos títulos de capítulos y subcapítulos, algunos datos de tablas o enfatizar aspectos muy particulares. El uso de texto subrayado no se recomienda en normas APA.

Utilice moderadamente el uso de abreviaturas, se prefiere que el texto sea más largo y claro que corto y confuso para el lector. Por ejemplo, APA puede significar American Psychological Association o American Psychiatric Association. Sin embargo, las abreviaturas pueden ser útiles en casos como la repetición continua en un mismo párrafo.

Prefiera las comillas “inglesas” y ‘sencillas’ por sobre las «latinas» o «españolas».

Características: texto descriptivo.

Propiedades: texto descriptivo.

Estructura: texto descriptivo.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

El objetivo general y los objetivos específicos describen lo que se pretende con la investigación, cuál es el alcance y cuál es el problema que se desea resolver. Deben iniciarse con verbos que describan claramente lo que se lleva a cabo.

3.2 Objetivos especificos

Se describen algunos ejemplos de verbos comunes que se utilizan en el planteamiento de objetivos, los cuales cambiarán dependiendo de su investigación.

- Describir.
- Analizar.
- Demostrar.
- Probar.
- Comparar.
- Definir.
- Establecer.
- Interpretar.

4 Problema de investigación

El problema de investigación es el enunciado de lo que puede ser demostrado o encontrado, y de lo cual se requieren pruebas y evidencias.

5 Hipótesis

La hipótesis es la creencia, la suposición o la conjetura de un fenómeno posible, es decir, independiente de si es verdadero o no. En la hipótesis se reúnen datos, se comparan y se escogen las explicaciones más probables. Dicho de otra forma, la hipótesis es la explicación probable de la relación entre dos o más variables.

5.1 Hipótesis de trabajo

Texto descriptivo.

5.2 Hipótesis estadística

Texto descriptivo.

5.2.1 Hipótesis nula

Texto descriptivo.

5.2.1.1 Hipótesis alterna. Texto descriptivo inicia en la misma línea y continúa como párrafo normal APA.

5.2.1.1.1 Variables. Texto descriptivo inicia en la misma línea y continúa como párrafo normal APA.

6 Marco teórico

En esta sección se citan los autores que han tenido influencia directa en tu investigación. Recuerda, debes escoger solo un método para realizar las citas y referencias, es decir, debes seleccionar entre gestores especializados como Mendeley, Zotero, EndNote, etc., Microsoft Word, o "Manuales"; no se deben mezclar entre sí. Nuestra recomendación principal es Mendeley. Evita referenciar sitios como blogs, Wikipedia, Rincón del Vago, Monografías.com y demás portales web que no se consideran fuentes primarias. No limites tu búsqueda a una sola herramienta (por ejemplo, solo www.google.com). Realiza búsquedas en diferentes plataformas académicas, tales como:

- **Catálogo Sistema de Bibliotecas UdeA:** material impreso que reposa en Bibliotecas UdeA, tales como libros, revistas, tesis, diccionarios, informes, etc.
- **Bases de datos suscritas de la Biblioteca:** plataformas digitales con millones de documentos en texto completo.
- **Bases de datos de libre acceso:** Google Scholar, Microsoft Academic, Google Books, Redalyc, Scielo, Dialnet, DOAJ, PubMed, Base Search, entre muchas más.
- **Documentos con acceso restringido:** si requieres el texto completo de artículos o libros con acceso restringido, que por lo general se encuentran en bases de datos no suscritas por la Universidad de Antioquia, solicítalos en tu Biblioteca enviando título exacto, el DOI o la url del documento. Tenemos convenios nacionales e internacionales que nos permiten acceder a esta información.

Ejemplo de cita parafraseada, es decir, frase no textual adaptada con las palabras de quien escribe; esta forma de citación es la más adecuada en textos académicos, demuestran lectura, análisis y redacción propia (Arango, 2000). Ejemplo de "Cita textual menor a 40 palabras, al interior del párrafo. No utilice recurrentemente esta forma de citación, pues demuestra poco análisis y redacción propios" (Ramírez H. & Guzmán, s.f., p. 9). Otros ejemplos aceptados en estilo APA 7:

Un autor en paráfrasis (Arango, 2000), dos autores en paráfrasis (Ramírez H. & Guzmán, s.f.), tres o más autores en paráfrasis (Baker et al., 2002), cita en paráfrasis sin fecha (Ramírez H. & Guzmán, s.f.), cita en paráfrasis con dos o más fuentes en un solo

paréntesis, en orden alfabético, separados por punto y coma (Fundación del Español Urgente [Fundéu]; Hooper, 2010; Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2006).

Un autor en "cita textual menor a 40 palabras" (Arango, 2000, p. 466), dos autores en "cita textual menor a 40 palabras" (Ramírez H. & Guzmán, 2015, p. 2), tres o más autores en "cita textual menor a 40 palabras" (Baker et al., 2002, p. 1281), autor corporativo en "cita textual de sitio web con número de párrafo" (El Espectador, 2012, párr. 9), cita "textual menor o mayor a 40 palabras omitiendo fragmentos intermedios (. . .) entre paréntesis y tres puntos" (Ruiz Rojas, 2014, p. 45), cita "textual menor a 40 palabras con páginas continuas" (Rioja, 2008, pp. 15-16), cita "textual menor a 40 palabras con páginas discontinuas" (González Pérez et al., 2006, pp. 15, 17).

Autor corporativo sin siglas reconocibles en paráfrasis (Biblioteca Universidad de San Buenaventura, 2016), autor corporativo en paráfrasis, nombre completo, con sigla reconocida entre corchetes, primera cita (International Business Machine [IBM], 2013), las citas subsiguientes solo con la sigla reconocida entre paréntesis (IBM, 2013).

Cita de cita en paráfrasis (Quintero & González, 1997, citados por Rioja, 2008), cita de cita "textual menor a 40 palabras" (Quintero & González, 1997, citados Rioja, 2008, p. 36). Cita textual mayor a 40 palabras sin comillas:

> Por su parte la necesidad de persuadir conduce a pensar el material probatorio dependiendo del ánimo de quien escucha. En síntesis, el componente lógico se fundamenta en la selección de argumentos verosímiles, lo cual conduce directamente al componente dialéctico de la argumentación en tanto la parte psicológica remite a un aspecto discursivo. (Ruiz Rojas, 2014, p. 107)

Las comunicaciones personales corresponden a cartas, memorandos, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, entrevistas, presentaciones inéditas de clases, entre otras fuentes inéditas, que no proporcionan datos recuperables; se citan, pero no se incluyen en el listado de referencias (J. C. Ramírez, comunicación personal, 4 de julio, 2020).

7 Métodos para elaborar citas y referencias

Recuerda, debes escoger solo un método para realizar las citas y las referencias, es decir, debes seleccionar entre un gestor especializado como Mendeley, Zotero o EndNote (confiabilidad alta), el gestor nativo Microsoft Word (confiabilidad media) o "manuales" (confiabilidad baja); no se deben mezclar entre sí, nuestra recomendación principal es Mendeley, pues te permite almacenar, subrayar e insertar notas en PDF´s, guardar fichas bibliográficas, elaborar citas y bibliografías en APA, Vancouver, IEEE y más de 1.000 estilos diferentes, exportar registros, compartir documentos, etc. Para mayor información de Mendeley.com y LaTeXvisitar:

http://tiny.cc/zzrnuz

La presente plantilla incluye los archivos requeridos para la construcción apropiada de las referencias bibliograficas bajo los parametros de las normas APA, todo se limita a modificar los campos del archivo *refe.bib* segun las necesidades de su escrito. Aqui algunos ejemplos de los diferentes tipos de documentos referanciables.

Refencia a un libro (**?**), a un acta (**?**), a un artículo (**?**), a una conferencia (**?**), a un capítulo o páginas específicas con título propio de un libro(**?**), a una seccion de libro sin título (**?**), a un documento sin editorial (**?**), a las memorias de una conferencia (**?**), a un informe técnico (**?**), a un manual (**?**), a una tesis doctoral (**?**), a una tesis de maestría (**?**), a una web o información de internet (**?**), y para otros tipos de referencias diferentes a las anteriores (**?**). El apellido principal será la última palabra en el campo *author*, tanto para la citación en el texto como para la lista de referencias y su organización alfabética; Si como autor no figura una persona sino una organización, al llenar el campo *author* del archivo *.bib*, use {} dobles (ver referencia (**?**)).

A continuación se muestra una de las referencias del archivo *refe.bib*, donde *ent:entre_libro* es el identificador de la misma y para referenciarla se debe escrbir el comando $\backslash citep\{ent:entre_libro\}$

```
@inbook{ent:entre_libro,
     author          = {Angela Zapata},
     title           = {Titulo de libro},
     chapter         = {},
     pages           = {10-20},
     publisher       = {Editor},
     volume          = {},
     series          = {},
     type            = {},
     address         = {},
     edition         = {},
     year            = {20XX},
     month           = {},
     note            = {},
     language        = {},
     }
```

con respecto a citas y referencias de material legal, diríjase al anexo 2, algunos ejemplos serían (Colombia. Presidencia de la República, 1991) y (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) (Colombia. Congreso de la República., 1994) (Colombia. Presidencia de la República, 1998) (Colombia. Congreso de la República, 2014) (Colombia. Corte Constitucional, 003a) (Colombia. Corte Constitucional, 003b) (Colombia. Corte Constitucional, 2006) (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) (Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Superintendencia Financiera, 2006) (Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2010) (España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1996)

Recuerde que LaTeX, en la sección de referencias, solo muestra las que se han citado en su escrito; agregar la información en el archivo *refe.bib* no implica que la referencia se muestre en su documento

8 Metodología

En la metodología se establecen los enfoques de investigación, esto es, cuantitativo, cualitativo o mixto.

9 Resultados

En los resultados se comunican los hallazgos y descubrimientos del estudio. Se incluyen tablas, figuras, diagramas y demás material demostrativo.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s} \tag{1}$$

y a su vez

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \tag{3}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{4}$$

$$c^2 \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{\vec{J}}{\epsilon_0} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{5}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{6}$$

Al narrar descriptivamente una figura, tabla, etc., en un párrafo, puedes insertar una referencia cruzada, es decir, un hipervínculo al elemento mencionado dentro o fuera de paréntesis, ejemplos: estos resultados se muestran en la Tabla **??**. Igualmente, los datos son validados con otros instrumentos (Tabla **??**, Tabla **??**). Lineamientos que se establecen en la nueva versión de las Normas APA séptima edición (Figura **??**). La producción intelectual institucional se publica en el Repositorio (Figura **??**). Si la figura es de tu completa autoría, **NO** es necesario colocar la leyenda "Elaboración propia" (Figura **??**).

Figura 1

Función hiperbólica

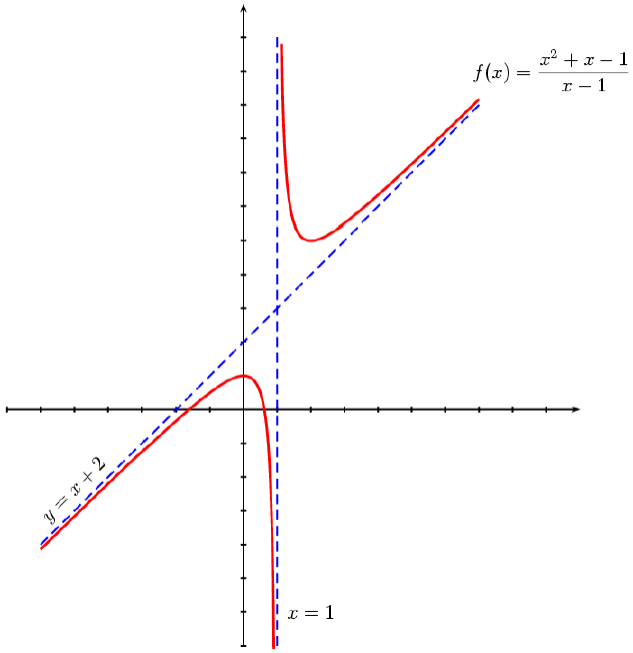


Tabla 1

Problemas del milenio: la resolucion de uno de estos problemas se premian con un monto de us$ 1 millon

1	El problema de P frente a NP
2	La conjetura de Hodge
3	La conjetura de Poincaré
4	La hipótesis de Riemann
5	Yang-Mills y el salto de masa (”mass gap”)
6	Las ecuaciones de Navier-Stokes
7	Conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer

Tabla 2

Medalla Fields: matemáticos galardonados con este premio desde 2002; la medalla Fields se comenzó a entregar desde 1936

año	Ganador(es)	pais	universidad/instituto
2002	Vladimir Voevodsky	Rusia	Instituto de Estudios Avanzados de Princeton
	Laurent Lafforgue	Francia	Institut des hautes études scientifiques
2006	Andrei Okounkov	Rusia	Universidad de Princeton
	Grigori Perelmán (rechazó el premio)	Rusia	Instituto de Matemáticas Steklov
	Terence Tao	Australia	Universidad de California, Los Ángeles
	Wendelin Werner	Francia	Université de Paris-Sud
2010	Elon Lindenstrauss	Israel	Universidad Hebrea de Jerusalén
	Ngô Bo Châu ,	Vietnam y Francia	Paris-Sud 11 University y Institute for Advanced Study
	Stanislav Smirnov	Rusia	Universidad de Ginebra
	Cédric Villani	Francia	Institut Henri Poincaré
2014	Artur Ávila	Francia	Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada
	Manjul Bhargava	Canadá y Estados Unidos	Universidad de Princeton
	Martin Hairer	Austria	Imperial College London
	Maryam Mirzajani	Irán	Universidad Stanford
2018	Caucher Birkar	Irán y Reino Unido	Universidad de Cambridge
	Alessio Figalli	Italia	Escuela Politécnica Federal de Zúrich
	Peter Scholze	Alemania	Universidad de Bonn
	Akshay Venkatesh	Australia	Universidad Stanford

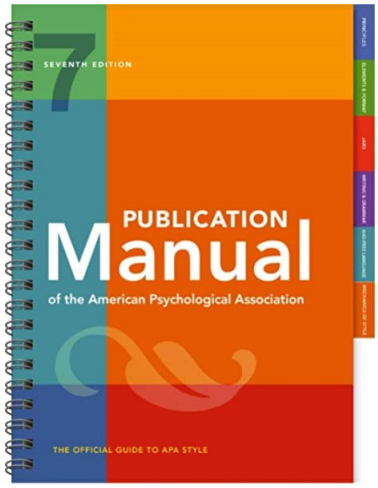
Tabla 3

Algunos números primos de Mersenne

Exponente n	Primo de Mersenne
2	$2^2 - 1 = 3$
3	$2^3 - 1 = 7$
5	$2^5 - 1 = 31$
7	$2^7 - 1 = 127$
13	$2^{13} - 1 = 8191$
17	$2^{17} - 1 = 131071$

Figura 2

Portada Normas APA séptima edición 2020 en inglés



Nota. Fuente https://bit.ly/2IyrZao (**?**).

Figura 3

Logo Universidad de Antioquia



Nota. Fuente http:/www.udea.edu.co

10 Discusión

La discusión es la interpretación crítica y el análisis de los resultados, que surgen de las preguntas de investigación.

11 Conclusiones

Son las interpretaciones finales que recopilan los datos de la investigación, describe lo que se obtuvo, qué se logró y cuáles son los resultados. Guardan relación directa con lo que se mencionó en el planteamiento del problema. Pueden confirmar las hipótesis.

12 Recomendaciones

Las recomendaciones son las futuras y posibles líneas de investigación que llevarán a resolver problemas relacionados con la presente investigación.

Referencias

Aguirre, R. (20XX, mes-nom*). Titulo de informe. tipo* n*, Institución, Dirección*. Notas y observaciones*.

American Psychological Association [APA] (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7 ed.). American Psychological Association.

Arango, C. (20XX, mes-nom*). Titulo de conferencia. In Editor (Ed.), *Titulo de libro de conferencia*, Volumen v* of *s**, Dirección*, (pp. xx–yy*). Editor*. Notas y observaciones*.

Chilindrina, L. (Ed.) (20XX, mes-nom*). *Maria Nieves*, Volumen v* of *s**, Dirección*. *: Editor*. Notas y observaciones*.

Marroquin, F. (20XX, mes-nom*). Titulo del articulo en acta de conferencia. In *Titulo del libro*, Volumen v* of *s**, Dirección*, (pp. xx–yy*). Patrocinador: Editor*. Notas y observaciones*.

Martinez, M. (20XX, mes-nom*). Titulo de sección. In Editor* (Ed.), *Titulo de libro* (e* ed.), Volumen v* of *s**, tipo* Cap-n*, (pp. xx–yy*). Dirección*: Editor. Notas y observaciones*.

Mesa, F. (20XX*, mes-nom*). Titulo*. Como de publico*. Notas y observaciones*.

Panza, S. (20XX, mes-nom*). *Titulo del manual* (e* ed.). Dirección*: Patrocinador*. Notas y observaciones*.

Perez, P. (20XX, mes-nom*). *Revista*. *82*(20), xx–yy*. Notas y observaciones*.

Rufino, N. (20XX). *Titulo de libro*. Editor.

Valdez, R. (20XX, mes-nom*). Titulo de tesis. Tesis de diplomado*, Nombre de universidad, Dirección*. Notas y observaciones*.

Villagran, C. (20XX*, mes-nom*). Titulo de folleto. Como de publico*, Dirección*. Notas y observaciones*.

Vivar, H. (20XX, mes-nom*). *Titulo de tesis de PHD*. Ph. D. thesis, Nombre de universidad, Dirección*. Notas y observaciones*.

Wikipedia® (2018, mes-nomagosto). Bibtex. `https://es.wikipedia.org/wiki/BibTeX`. Accedido en junio de 2019 (ejemplo).

Zapata, A. (20XX). *Titulo de libro*, (pp. 10–20). Editor.

Referencias Legales

Colombia. Congreso de la República. (1994). *Ley 133 de 1994 (mayo 23): por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.* Diario Oficial.

Colombia. Congreso de la República (2014). *Ley 1733 de 2014: Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.* Diario Oficial.

Colombia. Corte Constitucional (2003a). *Sentencia SU.805 de 2003: vía de hecho en proceso de lanzamiento por ocupacion de hecho / debido proceso de querellados - vulneración por actuaciones arbitrarias. M. P. Jaime Córdoba Triviño.* Corte Constitucional.

Colombia. Corte Constitucional (2003b). *Sentencia T-361 de 2003: acción de tutela instaurada por Elkis Patricia Jiménez Castro contra la Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional Santa Marta. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.* Corte Constitucional.

Colombia. Corte Constitucional (2006). *Sentencia T-264 de 2006: acción de tutela instaurada por Fanny Stella Lesmes Galarza, en representación de su menor hijo Paul Andrés Rodríguez Lesmes contra la Universidad de los Andes. M. P. Jaime Araújo Rentería.* Corte Constitucional.

Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007). *Decreto 3600 de 2007: por el cual se Reglamentan las Disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 Relativas a las Determinantes de Ordenamiento del Suelo Rural y al Desarrollo de Actuaciones Urbanísticas de Parcelación y Edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.* Diario Oficial.

Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Superintendencia Financiera (2006). *Circular Externa 048 de 2006 (diciembre 22).* Superfinanciera.

Colombia. Ministerio de Minas y Energía (2010). *Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.* Ministerio de Minas y Energía.

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social (2012). *Resolución 4331 de 2012 (diciembre 19): por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008 modificada por la resolución 416 de 2009.* Diario Oficial.

Colombia. Presidencia de la República (1991). *Constitución Política de Colombia*. Presidencia de la República.

Colombia. Presidencia de la República (1998). *Decreto 1504 de 1998: por el cual se Reglamenta el Manejo del Espacio Público en los Planes de Ordenamiento Territorial*. Diario Oficial.

España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1996). *Evaluación de riesgos laborales*. INSHT.

Anexos

En los anexos se incluye material complementario que apoya la documentación investigativa, tales como consentimientos informados, entrevistas, material fotográfico, etc. Evite incluir material que puede estar protegido por derechos de autor, tales como pruebas psicológicas, fragmentos de libros, artículos de revistas, patentes, etc. Recuerda no incluir en tu documento datos de personas o entidades objetos de la investigación, tales como nombres, apellidos, cédulas, números telefónicos, consentimientos informados con datos personales (Resolución 8430 de 1993), nombres de empresas sin el consentimiento escrito del representante legal, fotografías en primer plano de personas (especialmente de menores de edad) y demás información que pueda contravenir los principios emitidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales).

Los siguientes anexos contienen documentos de interés para el proceso de trabajo de grado, así como trucos y recomendaciones que surgen constantemente en la elaboración de un documento en LaTeX.

Anexo 1. Autoarchivo en Repositorio y documentos de interés

Al terminar todos los aspectos metodológicos, de redacción, de estructura y diagramación de tu tesis en Word, y con previo aval de la unidad académica, exporta el documento a versión PDF. Prepara también los anexos, si los tiene. Posteriormente, realiza la gestión de autoarchivo en el Repositorio Institucional http://bibliotecadigital.udea.edu.co, procedimiento que puedes consultar en video o versión PDF:

- Gestión de autoarchivo trabajos de grado (video): https://bit.ly/3wx9U0E
- Instructivo para el autoarchivo de trabajos de grado en el Repositorio Institucional Universidad de Antioquia (PDF): https://bit.ly/3fOWbfB

Recuerda que ya no se entregan trabajos de grado en CD-ROM, únicamente mediante formato digital a través del Repositorio Institucional. Otros documentos de interés para el proceso de entrega de trabajos de grado:

- Formulario institucional de entrega y autorización de trabajos de grado en la Universidad de Antioquia (diligenciar solo para 2 autores o más): https://bit.ly/2Q0sc9P
- Plantilla APA (ciencias sociales y humanas): https://bit.ly/3fS0GWC
- Plantilla APA - LaTeX(ingenierías, ciencias exactas y naturales, etc.): https://bit.ly/3Lebmwf
- Plantilla IEEE (ingenierías):https://bit.ly/2PGnVIy
- Plantilla Vancouver (ciencias de la salud): https://bit.ly/3uwljMt
- Plantilla Chicago (ciencias sociales y humanas): https://bit.ly/3mYU5eH
- Resolución Rectoral 47233 (21 de agosto de 2020): por la cual se establecen los lineamientos para la entrega de la producción académica de pregrado y posgrado en sus diferentes formatos y presentaciones al Repositorio Institucional del Departamento de Bibliotecas: https://bit.ly/2R629hP
- Políticas del Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia: https://bit.ly/3t6dcG9

Anexo 2. Citas y referencias de material legal (leyes, decretos, sentencias, etc.)

Uno de los aspectos que más puede causar confusión en Normas APA es lo referente a la citación de material legal y jurídico; de hecho, la misma American Psychological Association refiere al uso del manual internacional "Bluebook: A Uniform System of Citation" (este estilo está incluido en Mendeley y otros gestores bibliográficos), pues estos dos estilos difieren en su formato de cita y referencia, pues las publicaciones legales citan las referencias al pie de página, en tanto que en el estilo APA se ubican todas las fuentes bibliográficas, incluyendo aquellas de materiales legales, en la lista de referencias. Si deseas conocer y adaptar los lineamientos del Bluebook, puedes consultarlos en https://www.legalbluebook.com/; asimismo, algunos ejemplos del manual de la APA están basados en el sistema jurídico estadounidense, lo que sin duda podría causar cierto conflicto con el entorno legal colombiano; ambos serán aceptados en los trabajos de grado y tesis de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, para facilitar y adaptar las citas y referencias al sistema legal y jurídico colombiano, recomendamos los siguientes lineamientos basados en Normas APA como primera alternativa de citación y referenciación de los materiales más comunes en Colombia, a saber, leyes, decretos, sentencias, resoluciones, códigos, constitución política, entre otros. La primera recomendación está basada en el prefijo Colombia. como autor corporativo estatal, luego la subentidad y el año. Ejemplos de citas y referencias (se incluye un ejemplo internacional de España).

En el listado de referencias legales se ilustras algunos ejemplos de como adaptar las referencias tipo *@book* al formato APA para referencias legales colombianas (observe el uso de "{}" dobles en el Autor)

Anexo 3. Recortar y abreviar direcciones web largas

Eventualmente utilizamos páginas web, imágenes, documentos en línea, entre otros, y es necesario citarlas o mencionarlas en el texto; sin embargo, esos enlaces son supremamente largos, lo que le resta estética a la presentación del documento, ejemplo:
Largo: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tRH59E1aybE&feature=youtu.be
Corto: https://bit.ly/3abhsgE

Utiliza una herramienta en línea para hacer de este enlace mucho más corto. Existe gran variedad de ellos, recomendamos algunos.

- https://cutt.ly/
- https://bitly.com/
- https://tiny.cc/
- https://tinyurl.com/

Ejemplo realizado con Tiny URL https://tiny.cc/ Copiar y pega la URL larga en la casilla → Clic en Shorten → Posteriormente aparece la nueva URL corta → Clic en Copy → Pégala en el lugar del texto que la necesites.

Anexo 4. Incluir imágenes

Mas de lo que se esperaría, incluír imágenes en LaTeX requiere un esfuerzo adicional, aquí una rápida explicación de cómo se usan los comandos para mantener los lineamientos de las normas APA.

```
\begin{figure}[!ht]
     \caption{Titulo/información}
    \begin{center}
    \includegraphics[scale=X]{ruta}\\
    \label{enlace}
    \end{center}
    \textit{Nota.} leyenda.
\end{figure}
```

De los anteriores comandos, solo hay cinco comandos que se deben modificar, todo lo demas no tener alteraciones:

- **Titulo/información:** Título y/o información sobre la imagen.
- **scale=X:** valor numérico que controla el tamaño de la imagen, debe ser mayor que 0 y puede tener cifras decimales, por ejemplo *scale=1.5*
- **ruta:** ubicación donde está almacenada la imagen, por ejemplo *imagenes/tesis/dibujo.jpg*; los tipos de imagen preferiblemante debe ser con extencion *.eps*, *.jpg* o *.png*
- **enlace:** es la identificación de la imagen para poderla referenciar en el documento con el uso del comando *\ref{}*, esta identificación debe ser alfanumérica y única para cada imagen.
- **leyenda:** información adicional, generalmente sobre los derechos de autor; en caso de no necesitar poner información de la imagen el esta leyenda, tambien se debe borrar la palabra "Nota."

Cabe aclarar que aunque se usa el comando *[!ht]*, segun la diagramación del texto y las dimenciones de la imagen, LaTeX puede tender a ubicarla en la parte superior de cada página,

lo cual puede interferir en el hilo de su redacción. Este mismo problema de ubicación puede ocurrir tambien al crear las tablas, por ello sea precabido al insertar imagenes o tablas[3].

[3]El comando *[!ht]* obliga a ubicar la imagen o la tabla en el lugar donde aparece el código ya sea en medio de la página o en la parte inferior de la misma